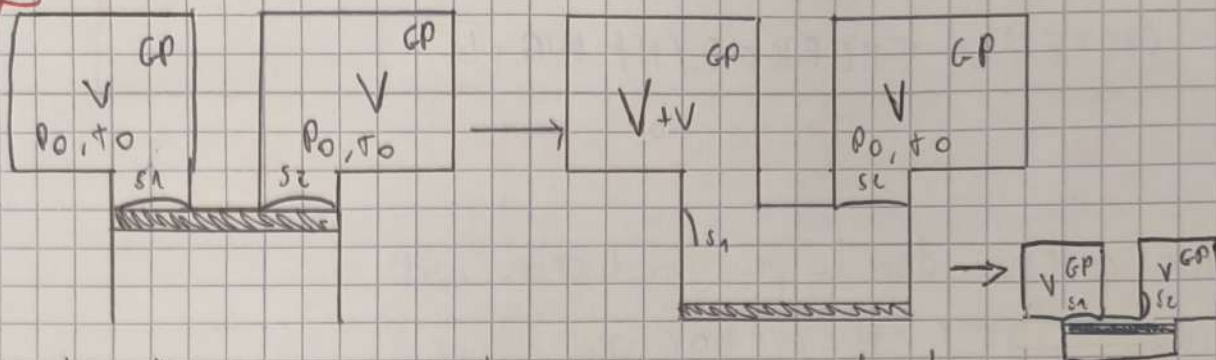


Ex3



Système fermé: Gaz parfait ($n = \text{cste}$) contenu dans le réservoir gauche/droite + cylindre

El: - Réservoir gauche: éq. d'état $P_0 V = n_g R T_0 \Leftrightarrow n_g = \frac{P_0 V}{R T_0}$

- Réservoir droit: éq. d'état $P_0 V = n_d R T_0 \Leftrightarrow n_d = \frac{P_0 V}{R T_0}$

Ainsi on a $n_0 = n_g + n_d = \frac{2 P_0 V}{R T_0}$

Étape n: - réservoir gauche: $n_{g,n} = \frac{P_n^g V}{R T_0}$

- réservoir droit: $n_{d,n} = \frac{P_n^d V}{R T_0}$

Ainsi, $n_n = \frac{V}{R T_0} (P_n^g + P_n^d)$

Le système étant fermé, $n_0 = n_n \Rightarrow \boxed{2 P_0 = P_n^g + P_n^d}$

2/ Entre l'état $n-1$ et n on a

- El (avant descente du piston): $P_{n-1}^g \times V = n_g \times R \times T_0$

- EF (le piston est en bas): $P_n^g \times (V+v) = n_g \times R \times T_0$

Ainsi, $P_{n-1}^g \times V = P_n^g \times (V+v) \Rightarrow \boxed{P_n^g = P_{n-1}^g \left(\frac{V}{V+v} \right)}$

3/ P_n^g est une suite géométrique de raison $\frac{V}{V+v}$

On a donc $\boxed{P_n^g = P_0 \times \left(\frac{V}{V+v} \right)^n}$

Et $P_n^d = 2 P_0 - P_n^g \Leftrightarrow \boxed{P_n^d = P_0 \left(2 - \left(\frac{V}{V+v} \right)^n \right)}$

4/ On a $V+v > V$ donc $\left| \frac{V}{V+v} \right| < 1 \Rightarrow \underset{n \rightarrow +\infty}{P_n^g} \rightarrow 0$ et $\underset{n \rightarrow +\infty}{P_n^d} \rightarrow 2 P_0$

$\Rightarrow$ Tous le gaz présent dans le compartiment gauche a été aspiré et transféré dans le compartiment droit
 $\rightarrow$ La pompe fonctionne correctement.